速度：把"挪得快不快"算成一次除法

物理1.3 · "描述运动"模块第三件（第一章 运动的描述）· 前面已学：1.1 质点与参考系（先选"相对谁"）、1.2 时间与位移（Δx = 末减初，打点计时器每 0.02 s 打一个点）· 零基础首学版 v1.0 · 前置：会小数除法、会用 1.2 的 Δx 就够 · 预计40分钟

开场 同样 100 **m**，为什么裁判不看路程，只看秒表？

1.2 里你已经会算位移 Δx 了——它只回答"挪了多少、朝哪边挪"，完全不回答挪得快不快。百米赛跑里，每个运动员的位移都是 100 m，位移分不出名次；名次是秒表排出来的：谁用的时间短，谁快。

教材一开篇就问（p21 问题框）：生活和科学研究中经常需要知道物体运动的快慢和方向，初中你用过"速度"这个词，运动员在比赛的不同时段，运动的快慢一样吗？——这一节就两件事：①把"快慢"算出来；②把"这一段的快慢"和"这一瞬的快慢"分开。

读完这节你能

① 用 v = Δx/Δt 算速度，并说出单位 m/s 与 km/h 怎么换算；② 说出"速度是矢量"的方向由谁决定；③ 分清平均速度、瞬时速度、速率三个词，知道汽车速度计的示数其实是哪一个；④ 看懂打点计时器纸带"取计数点→算平均速度→逼近瞬时速度"的全过程，看懂 v-t 图像。

预备 30秒接上1.2的工具（已会的跳过）

① 位移：$\Delta x = x_2 - x_1$，末减初，负号表示方向反向（1.2 学的）；② 时间：打点计时器接 50 Hz 交流电，每 0.02 s 打一个点——这条等会儿算纸带要用（1.2 学的）。就这两件，工具已经全在手上。

第一步 速度 = 位移÷时间，一句话把"快慢"变成数

教材定义（p21，逐字锚）：物理学中用位移与发生这段位移所用时间之比表示物体运动的快慢，这就是速度（**velocity**）。通常用字母 v 表示：如果在时间 Δt 内物体的位移是 Δx，它的速度就是

$$v = \Delta x / \Delta t$$

单位（p21）：国际单位制中，速度的单位是米每秒，符号 m/s 或 $m \cdot s^{-1}$；常用的还有千米每时（km/h 或 $km \cdot h^{-1}$）、厘米每秒（cm/s）等。换算关系要记牢一步：1 m/s = 3.6 km/h（因为 1 m/s = 3600 m/h = 3.6 km/h）。

方向从哪来？（**p21**）速度是矢量——既有大小又有方向，速度 v 的方向与 Δt 内位移 Δx 的方向相同。位移是末减初，正负号带着方向，一除，方向信息原封不动传给 v：Δx 是负的，v 就是负的，表示物体朝 x 轴负方向运动。

> 教材旁批（**p21**）：“这里的速度和初中所学的速度含义不完全相同。”——初中算的是路程÷时间，不管方向；高中速度是位移÷时间，带方向、带正负。同一个人跑 400 m 跑道跑一圈回到起点：初中口径“速度＝400 m÷时间”有数值；高中口径位移 Δx＝0，平均速度就是 0。两个口径都对，只是问的问题不同——从这一节起，默认你说的“速度”是带方向的高中口径。

验一验（30秒）：一位骑手 72 km/h，换成 m/s 是多少？

→ 72 ÷ 3.6 = **20 m/s**。口诀：km/h 化 m/s 除以 3.6（反之乘 3.6）。



图A 速度就是把“位移账”除以“时间账”：位移相同，用时短者除出来的数大。两个速度都带方向（与 Δx 同向）。

第二步 平均速度：一段路记一本“总账”

慢着——运动员起跑慢、途中快、冲刺又慢，“运动的快慢”一路在变，一个数怎么概括？教材的做法（p21末-p22）：先退一步，用某段时间的总位移 ÷ 总时间，得到这段里的平均快慢程度，叫作平均速度（**average velocity**）。它照样是矢量，方向取这段总位移的方向。

平均速度 = 总位移 ÷ 总时间（不是"速度的平均"！）。教材 p26 第 3 题是现成的算术场：

时间段	每1**s**走的距离	平均速度 = 距离和÷时间
前 1 s	9 m	9÷1 = **9 m/s**
前 2 s	再 7 m（共16）	16÷2 = **8 m/s**
前 3 s	再 5 m（共21）	21÷3 = **7 m/s**
前 4 s	再 3 m（共24）	24÷4 = **6 m/s**
全程 5 s	再 1 m（共25）	25÷5 = **5 m/s**

（sympy验·9/1=9、16/2=8、21/3=7、24/4=6、25/5=5，全部通过）

大坑：平均速度 ≠ 把几段速度"加起来除以几"。注意上表：随着把"慢的尾巴"越包越多，平均值一路 9→8→7→6→5 往下掉——平均速度由总位移和总时间共同决定，不是各段速度的算术平均。自编反例（标"自编"）：去程 60 km/h、原路返回 40 km/h，若按"两速度平均"得 (60+40)/2 = 50 km/h；按定义算总路程÷总时间 = 2s÷(s/60+s/40) = **48 km/h**（sympy验·往返平均=48≠50）。用时长的那一段"权重"更大——所以先算总账，再除，别对速度求平均。

验一验（30秒·教材**p26**题3原数）：上题汽车最后 2 **s**（走 3 m 和 1 m 那两秒）的平均速度是多少？

→ (3+1) m ÷ 2 s = **2 m/s**（sympy验·4/2=2）。只把最后 2 s 的位移加总、除以 2 s——范围一变，"总账"就变。

第三步 瞬时速度：把 **Δt** 压到"非常非常小"

平均速度只报一段时间的总账，报不出"某一瞬到底多快"。教材 p22「思考与讨论」直接把问题摆出来：平均速度描述物体在一段时间内运动的平均快慢程度及方向，那么某一时刻的快慢怎么描述？

教材的思路（p22，逐字锚）：取从时刻 **t** 到 **t** + **Δt** 的一小段，用这一小段的平均速度代替时刻 t 的速度；Δt 取小一些，差异就不太大；Δt 越小，差异越小；当 Δt 非常非常小时，差异可忽略——这时就把这一小段的 Δx/Δt 叫作物体在时刻 t 的瞬时速度（**instantaneous velocity**）。方向自然就是那一瞬位移的方向。

两个直接推论（p22 原文锚）：①匀速直线运动是瞬时速度保持不变的运动——每一瞬都一样快，所以匀速直线运动里平均速度＝瞬时速度，除一次就够用；②瞬时速度的大小通常叫作速率（**speed**）。

> 大坑：汽车速度计的示数是"速率"，不是"速度"。教材 p22 原文：汽车速度计不能显示车辆运动的方向，它的示数实际是汽车的速率（图1.3-1）。日常口语里"高速上开到 100 的速度"其实是速率（只报大小）。教材提醒：日常生活中说到的"速度"，有时指速率，要根据上下文判断。

> 验一验（10秒·易错变形）：速度计读 72 km/h（＝20 m/s，sympy验·72/3.6=20）。它告诉你方向了吗？
>
> → 没有。20 m/s 只是速率（大小）。车往南开还是往北开，速度计一概不知——方向得看车头。

> 卡住了？换个说法（自编类比）：把运动想成一段旅程。平均速度是"录像的总账"——整段录下来，总位移除以总时长；瞬时速度是"连拍照片"——把某瞬间前后剪得越来越短（Δt→非常小），短到这一小段里"快慢变化"来不及发生，照片上的快慢就是那一瞬的快慢。照片剪得越短，越接近"那一瞬"——教材说"Δt 非常非常小时差异可忽略"，就是这个意思。

第四步 纸带实验：三步从"一堆点"算到"每一点的快慢"

1.2 你见过打点计时器在纸带上打点（每 0.02 s 一个点）。现在把纸带真正用起来——教材 p22-24 的实验"测量纸带的平均速度和瞬时速度"，全程三步：

① 先算"大间隔"的平均速度（**p22-23**）

纸带上打了一串点（图1.3-2）。想算 D、G 两点间的平均速度：只需测出 D、G 间的位移 Δx 和所用时间 Δt，代入 v＝Δx/Δt。时间是点数×0.02 s 堆出来的：每 5 个间隔取一个计数点，间隔就是 0.1 s（sympy验·0.02×5=0.1）。教材要求"每隔 0.1 s（或更短）计算一次平均速度"，并把 x、Δx、Δt、v 逐列记进表1。

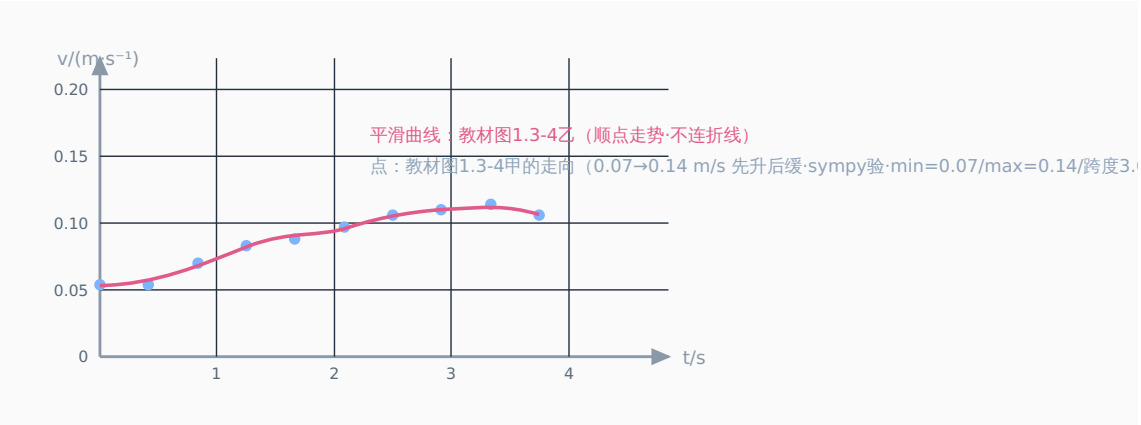
② 再"逼近"瞬时速度（**p23-24**）

E 点的瞬时速度怎么测？教材的办法：包含 E 的间隔取得越小，算出的平均速度越接近 E 点的瞬时速度——例如改取 0.06 s 间隔（图1.3-3，每 3 个间隔取一个计数点，sympy验·0.02×3=0.06），用 D、F 间平均速度代表 E 点瞬时速度，就精确一些；**D**、**F** 离 **E** 越近，越精确。教材按此把各计数点的"瞬时速度"算进表2，并注明：Δx 和 Δt 算出的速度值可以代表在 **Δx** 这一区间内任意一点的瞬时速度。

教材旁批（**p23**）提醒："D、F 两点间距离过小，测量误差会增大"——间隔不是越小越好：太小了位移量不出准数，测量的相对误差反而变大。所以实际测量要根据仪器情况在测点附近选取合适的间隔。"逼近"思想对，但要带着误差意识逼近。

③ 最后画 **v-t** 图像（**p24**）

以时间 t 为横轴、速度 v 为纵轴，把表2算出的每一点 (t, v) 描进坐标系——这就是速度—时间图像（**v-t** 图像）。教材用某同学手拉纸带的实测数据做了示范（图1.3-4）：先描点（甲），点子的走向已能大致看出"速度先升后缓"的规律；再用一条平滑曲线连接（乙），曲线反映的情况与实际比较接近。注意教材的说法：描点是"实测"，连线是"走向判断"——曲线要顺着点的走势画，不是把点用直线段连成折线。



图B v-t 图像两步走：先描点（看清走向），再顺走势画平滑曲线。坐标点序列按教材图1.3-4走向程序生成。

验一验（30秒）：看图B：大约在哪个时刻之后，纸带的速度就基本"涨不动"了？

→ 约 2.5～3 s 之后，点子和曲线都趋平（0.135→0.14→回落 0.13）——"曲线趋平"在 v-t 图上的意思就是速度基本不变，这正是 1.4 要正面研究的对象。

想多走一步？（可选·不影响主干）教材 p25「拓展学习：借助传感器与计算机测速度」：用"位移传感器"把位移、时间转成电信号，计算机自动算速度、自动画 v-t 图像。常见一套是发射器 A（装在运动物体上）与接收器 B（固定）配对：A 同时发红外脉冲和超声波脉冲，B 收到红外开始计时、收到超声波停止计时，用时差和声速算距离（红外传播时间可忽略）；Δt 通常设置为 0.02 s——很短，所以 Δx/Δt 就能代表此刻的瞬时速度。另有一种单盒 C 方案：向被测物体 D 发超声波、靠反射回收，同样能测出距离变化与速度。所有操作不到 1 s 自动完成——纸带三步的人工版，就是它的原理底稿。

收口 三句话带走 + 自测四连

三句话带走

1. 速度 $v = \Delta x/\Delta t$：位移除以时间，单位 m/s（1 m/s = 3.6 km/h），方向与 Δx 相同——它是矢量，跟初中"路程÷时间"的口径不同（跑道一圈平均速度为 0 的例子想得起来吗？）。
2. 平均速度 = 总位移÷总时间，范围一变结果就变，不是各段速度的平均；瞬时速度 = Δt 压到非常非常小那一刻的平均速度；瞬时速度的大小叫速率——速度计只报速率。
3. 纸带三步：**0.1 s** 大间隔算平均速度 → 缩到 0.06 **s** 逼近瞬时速度（间隔别过小，误差会增大）→ 描点画平滑 **v-t** 曲线。

自测四连（1、2 改编自教材 p26 练习与应用第 1、2 题，3、4 为教材 p26 第 3 题原题原问；先自己算/说，再看答案）：

①（改编·图1.3-8 纸带）重物拉纸带下落打出点迹，纸带一端点距明显更大：哪端与重物相连？想在打 A 点处测重物瞬时速度，怎么办？

②（改编·教材第 2 题图像问法）甲的 v-t 图是离 t 轴一段距离的水平直线，乙是"从 0 升—平—降回 0"的梯形：分别说出它们的初速度（是否从静止出发）、速度大小怎么变、方向变没变。

③（教材 p26 第 3 题原问）汽车制动 5 s 停下，每 1 s 前进 9、7、5、3、1 m。求前 1、2、3、4 s 和全程的平均速度；哪个最接近刚制动时的瞬时速度？比它略大还是略小？

④（教材 p26 第 3 题原问）汽车运动的最后 2 s 平均速度是多少？

答案：

① 点距大的一端连重物（下落越来越快·后打的点疏）；A 点瞬时速度 = 取 A 点附近一小段 Δx/Δt，间隔取得越小越精确（这是"平均速度逼近瞬时速度"的直接应用）

② 甲：有初速度、大小不变（匀速）、方向不变；乙：从静止出发、先加速再匀速再减速、方向始终未反（v 没有变负）

③ 9、8、7、6、5 m/s；前 1 s 的 9 m/s 最接近刚制动时的瞬时速度，且比它略小——每一秒内车还在减速，第 1 s 开头那一瞬比"第 1 s 的平均"更快

④ (3+1)÷2 = 2 m/s（sympy验·4/2=2）

高考怎么考（考位锚）：本节三处高频——① v-t 图像判读（水平/倾斜/折线的含义·选择题常客，1.5 还会专攻）；② 平均速度定义题（给分段路程求平均，专考"总位移÷总时间"有没有被"速度平均"坑到）；③ 实验题里的纸带处理（数间隔换时间·算计数点速度），与 1.2 打点计时器、1.4 加速度一脉相承。具体真题锚候采（卷源在库·宁缺毋编不代拟）。



这张图在说什么：描述运动的工具箱，本件装进第三格"v = Δx/Δt"。

下一站：1.4 加速度——汽车 10 s 从 0 到 100 km/h，火车 300 s 也从 0 到 100 km/h（教材 p27 问题框）："速度大"和"速度变化大"不是一回事，快慢的"变化"也要用一个数来量。